

**SENSÖR TEKNOLOJİLERİ
VE VERİ TOPLAMA
PYTHON UYGULAMA FÖYÜ**

Kod • Simülasyon • Görselleştirme • Veri Analizi

Ad Soyad: _____
Sınıf: _____ Tarih: _____

Her uygulama: çalıştır → değiştir → gözle → tekrar çalıştır

1. Laboratuvar Ortamı ve İlk Sensör Verisi

Hazırlık

Python sürümü

```
import sys
print(sys.version)
```

Görev: Sürümü not et.

Kütüphaneler

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
print(np.__version__)
print(pd.__version__)
```

Görev: Kodu çalıştır.

İlk ölçümler

```
T=24.6
RH=48
mesafe=37.5
print(T,"°C",RH,"%",mesafe,"cm")
```

Görev: Değerleri değiştir.

İlk grafik

```
t=np.arange(10)
y=24+np.sin(t)
plt.plot(t,y,marker="o")
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("°C"); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Başlığı değiştir.

2. Python Temelleri: Sensör Değeri

1. Hafta

Değişken ve hesaplama

```
volt = 2.35
akim = 0.18
sure = 12

print("Güç =", volt * akim, "W")
print("Toplam yük =", akim * sure, "C")
```

Görev: Gerilim ve akımı değiştir.

Kullanıcıdan veri al

```
sicaklik = float(input("Sıcaklık (°C): "))
nem = float(input("Nem (%): "))
print(f"T={sicaklik:.1f} °C RH={nem:.1f} %")
```

Görev: 50 °C üstünde alarm yazdır.

Koşul ile sensör alarmı

```
x = float(input("Sensör değeri: "))
if x > 80:
    print("ALARM")
elif x > 60:
    print("UYARI")
else:
    print("NORMAL")
```

Görev: Eşikleri değiştir.

3. Veri Toplama: Listeler ve Döngüler

1-2. Hafta

Liste oluştur

```
olcum = [23.4, 23.8, 24.1, 24.0, 24.6, 24.9]
print("Ölçüm sayısı:", len(olcum))
print("İlk:", olcum[0])
print("Son:", olcum[-1])
```

Görev: Listeye 3 ölçüm ekle.

100 sensör okuması

```
import random
olcum = []
for i in range(100):
    olcum.append(random.uniform(20, 30))
print(olcum[:5])
print("Ortalama:", sum(olcum) / len(olcum))
```

Görev: Aralığı 10-40 °C yap.

Minimum, maksimum, ortalama

```
import numpy as np
x = np.array([22.1, 22.8, 23.0, 24.4, 25.1, 24.7])
print("Min:", x.min())
print("Max:", x.max())
print("Mean:", x.mean())
print("Std:", x.std())
```

Görev: Standart sapmayı gözlemle.

4. Fiziksel Büyüklükler ve Birim Dönüşümü

2. Hafta

Sıcaklık dönüşümü

```
c = float(input("°C: "))
f = c * 9 / 5 + 32
k = c + 273.15
print("°F =", round(f,2))
print("K =", round(k,2))
```

Görev: 25 °C ve 40 °C için dene.

Mesafe ve hız

```
mesafe = float(input("Mesafe (m): "))
sure = float(input("Süre (s): "))
hiz = mesafe / sure
print("Hız =", round(hiz,2), "m/s")
```

Görev: 20 m ve 4 s kullan.

Akış ve hacim

```
debi_Lmin = 2.5
sure_min = 8
hacim = debi_Lmin * sure_min
print("Hacim =", hacim, "L")
print("mL =", hacim * 1000)
```

Görev: Debiyi 0.5, 1, 2.5 ve 5 L/dk yap.

5. NumPy ile Sensör Dizileri

2. Hafta

Dizi işlemleri

```
import numpy as np
x = np.array([10, 12, 15, 14, 18, 20])
print(x + 2)
print(x * 0.5)
print(x.mean())
print(x.std())
```

Görev: Kendi 8 ölçümünü yaz.

Zaman dizisi

```
import numpy as np
t = np.arange(0, 10, 0.5)
print(t)
print("Adet:", len(t))
```

Görev: 0.1 saniyelik örnekleme yap.

Sensör sinyali üret

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(3)
t = np.linspace(0, 10, 500)
sinyal = 25 + 2*np.sin(t) + rng.normal(0, 0.5, len(t))
print(sinyal[:10])
```

Görev: Gürültüyü 0.1 ve 2.0 yapıp karşılaştır.

6. İlk Görselleştirme Uygulamaları

2. Hafta

Çizgi grafiği

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(20)
temperature = 22 + 0.4*t + np.sin(t/2)
plt.plot(t, temperature, marker="o")
plt.xlabel("Zaman (dk)")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.title("Sıcaklık Sensörü")
plt.grid()
plt.show()
```

Görev: Grafiğe çizgi kalınlığı ekle.

Çubuk grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
sensor = ["T", "RH", "LDR", "PIR"]
value = [24, 52, 680, 1]
plt.bar(sensor, value)
plt.title("Anlık Sensör Değerleri")
plt.ylabel("Değer")
plt.show()
```

Görev: Beşinci bir sensör ekle.

Histogram

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(5)
x = rng.normal(25, 1.8, 500)
plt.hist(x, bins=25, edgecolor="black")
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)")
plt.ylabel("Frekans")
plt.title("Sensör Ölçüm Dağılımı")
plt.show()
```

Görev: Ortalama ve std değerini grafiğe yaz.

7. Sensör Özellikleri: Aralık, Hassasiyet, Çözünürlük

3. Hafta

Sensör aralığı

```
min_deger = 0
max_deger = 100
olcumlari = [2, 20, 50, 75, 101, -3]
for x in olcumlari:
    uygun = min_deger <= x <= max_deger
    print(x, uygun)
```

Görev: Sınırları -20 ve 80 yap.

Çözünürlük simülasyonu

```
deger = 24.678
for adim in [1, 0.1, 0.01]:
    yuvarlanmis = round(deger / adim) * adim
    print(adim, yuvarlanmis)
```

Görev: 0.001 ekle.

Duyarlılık / eğim

```
import numpy as np
x = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
y = np.array([0.0, 2.1, 4.1, 6.0, 8.2])
egim = np.polyfit(x, y, 1)[0]
print("Duyarlılık ≈", egim)
```

Görev: Yeni y değerleri dene.

8. Sensör Kalibrasyonu

3. Hafta

Doğrusal kalibrasyon

```
import numpy as np
volt = np.array([0.5, 1, 1.5, 2, 2.5])
referans = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
k, b = np.polyfit(volt, referans, 1)
print("T =", k, "* V +", b)
```

Görev: Beş yeni kalibrasyon noktası seç.

Kalibrasyon sonrası grafik

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
volt = np.linspace(0.2, 4.8, 30)
gercek = 12*volt + 2
olculen = gercek + np.random.default_rng(2).normal(0, 1.2, len(volt))
k,b=np.polyfit(volt,olculen,1)
tahmin=k*volt+b
plt.scatter(volt, olculen, label="Ölçüm")
plt.plot(volt, tahmin, label="Kalibrasyon")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Grafiğe gerçek doğruyu da ekle.

Kalibrasyon hatası

```
hata = olculen - gercek
print("MAE:", np.mean(np.abs(hata)))
print("RMSE:", np.sqrt(np.mean(hata**2)))
print("Ortalama hata:", np.mean(hata))
```

Görev: MAE ve RMSE sonuçlarını not et.

9. Elektronik Devre ve ADC Simülasyonu

4-5. Hafta

ADC dönüşümü

```
import numpy as np
Vref = 5.0
bit = 10
adc = np.array([0, 128, 256, 512, 768, 1023])
volt = adc * Vref / (2**bit - 1)
print(volt)
```

Görev: 12 bit çözünürlük kullan.

Gerilim bölücü

```
R1 = 10000
R2 = 4700
Vin = 5
Vout = Vin * R2/(R1+R2)
print("Vout =", Vout, "V")
```

Görev: R2 değerini değiştir.

LDR simülasyonu

```
import numpy as np
lux = np.linspace(1, 1000, 100)
R = 10000/(lux**0.7)
plt=False
print("R(1 lux)=", R[0])
print("R(1000 lux)=", R[-1])
```

Görev: LDR direncinin ışıkla nasıl değiştiğini yorumla.

10. Elektronik Sensör Eğrisi Çiz

4-5. Hafta

LDR eğrisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
lux=np.logspace(0,3,200)
R=20000/(lux**0.65)
plt.semilogx(lux,R)
plt.xlabel("Işık (lux)"); plt.ylabel("Direnç (ohm)")
plt.title("LDR Sensör Simülasyonu")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Y eksenini log ölçeğinde de göster.

NTC termistör

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
T=np.linspace(0,60,200)+273.15
R25=10000; B=3950; T25=298.15
R=R25*np.exp(B*(1/T-1/T25))
plt.plot(T-273.15,R)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.ylabel("R (ohm)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: B katsayısını 3500 yap.

NTC ile gerilim

```
Vcc=5
Rfixed=10000
Vout=Vcc*R/(Rfixed+R)
print(Vout[:5])
print(Vout[-5:])
```

Görev: Devreyi ters kurup formülü değiştir.

11. Veri Filtreleme: Hareketli Ortalama

1-5. Hafta

Gürültülü veri

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(1)
t=np.linspace(0,10,400)
gercek=25+2*np.sin(t)
olcum=gercek+rng.normal(0,0.8,len(t))
plt.plot(t,olcum,label="Ölçüm")
plt.plot(t,gercek,label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Gürültüyü 0.2 ve 2.0 yap.

Hareketli ortalama

```
import pandas as pd
s=pd.Series(olcum)
filtre=s.rolling(15,center=True).mean()
plt.plot(t,olcum,alpha=0.35)
plt.plot(t,filtre,lw=2)
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 15 yerine 5 ve 41 kullan.

Filtreleme hatası

```
valid=~filtre.isna()
mae=np.mean(np.abs(gercek[valid]-filtre[valid]))
rmse=np.sqrt(np.mean((gercek[valid]-filtre[valid])**2))
print("MAE:",mae)
print("RMSE:",rmse)
```

Görev: Üç farklı pencereyi karşılaştır.

12. Veri Filtreleme: Medyan ve Aykırı Değer

1-5. Hafta

Medyan filtre

```
import numpy as np
from scipy.signal import medfilt
x=np.array([10,11,10,12,10,80,11,10,12,11],float)
print(medfilt(x,kernel_size=3))
```

Görev: 80 değerini 500 yap.

IQR ile aykırı değer

```
import numpy as np
x=np.array([24,25,24.5,25.1,24.8,25.0,25.2,40,24.9])
q1,q3=np.percentile(x,[25,75])
iqr=q3-q1
alt=q1-1.5*iqr
ust=q3+1.5*iqr
print("Alt/Üst:",alt,ust)
print("Aykırıları:",x[(x<alt)|(x>ust)])
```

Görev: 40 değerini 30 yap ve tekrar çalıştır.

Kutu grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.boxplot(x,vert=True)
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.title("Sensör Verisi")
plt.grid(axis="y")
plt.show()
```

Görev: İki sensör için iki kutu çiz.

13. CSV ile Veri Toplama

1-2. Hafta

CSV oluştur

```
import pandas as pd
veri=pd.DataFrame({
    "zaman":range(10),
    "sicaklik":[22,22.4,22.8,23.0,23.5,24,24.2,24.6,24.4,24.8],
    "nem":[55,54,53,52,51,50,49,48,49,47]
})
veri.to_csv("sensor.csv",index=False)
print(veri)
```

Görev: Dosyayı bilgisayarda bul ve aç.

CSV oku

```
df=pd.read_csv("sensor.csv")
print(df.head())
print(df.info())
print(df.describe())
```

Görev: describe çıktısını incele.

Eksik veri

```
df.loc[3,"sicaklik"]=None
df.loc[7,"nem"]=None
print(df.isna().sum())
df2=df.interpolate()
print(df2)
```

Görev: interpolate yerine fillna kullanarak deney yap.

14. Pandas ile Veri Analizi

2-3. Hafta

Temel istatistikler

```
print("Ortalama sıcaklık:",df["sicaklik"].mean())
print("Maks sıcaklık:",df["sicaklik"].max())
print("Min sıcaklık:",df["sicaklik"].min())
print("Std:",df["sicaklik"].std())
```

Görev: Aynı işlemleri nem için yap.

Filtreleme

```
print(df[df["sicaklik"]>24])
print(df[df["nem"]<50])
```

Görev: İki koşulu & ile birleştir.

Sıralama

```
print(df.sort_values("sicaklik",ascending=False))
```

Görev: En düşük üç ölçümü yazdır.

15. Pandas: Gruplama ve Yeniden Örnekleme

2-3. Hafta

Sensör ve bölge verisi

```
import pandas as pd
df=pd.DataFrame({
    "bolge":["A","A","B","B","A","B","A","B"],
    "sicaklik":[20,22,24,23,25,27,21,26],
    "nem":[50,52,48,49,51,45,53,46]
})
print(df.groupby("bolge").mean(numeric_only=True))
```

Görev: Üçüncü bölgeyi ekle.

Saatlik veri

```
import numpy as np
zaman=pd.date_range("2026-01-01",periods=48,freq="30min")
T=24+3*np.sin(np.arange(48)/8)
df2=pd.DataFrame({"sicaklik":T},index=zaman)
print(df2.resample("2h").mean())
```

Görev: 4 saatlik ortalama yap.

Günlük min-max

```
gunluk=df2.resample("1D").agg(["min","max","mean"])
print(gunluk)
```

Görev: Standart sapmayı da ekle.

16. Zaman Serisi Grafikleri

2-3. Hafta

Zaman eksen

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"])
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("°C")
plt.title("Sıcaklık Zaman Serisi")
plt.grid(); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Şekil boyutunu değiştir.

Hareketli ortalama çiz

```
df2["MA"] = df2["sicaklik"].rolling(5).mean()
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"],label="Ölçüm",alpha=.5)
plt.plot(df2.index,df2["MA"],label="MA(5)")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: MA(10) ekle.

Alt grafik olmadan karşılaştır

```
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"],label="T")
plt.plot(df2.index,20+2*np.cos(np.arange(48)/6),label="Referans")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Renk vermeden farklı çizgi stilleri kullan.

17. Dağılım Analizi

3. Hafta

Histogram ve bin sayısı

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.random.default_rng(4).normal(25,2,1000)
for bins in [10,20,40]:
    plt.figure(figsize=(6,3))
    plt.hist(x,bins=bins,edgecolor="black")
    plt.title(f"bins={bins}"); plt.show()
```

Görev: Üç grafiğin farkını gözlemle.

Yoğunluk yerine frekans

```
print("Ortalama:",x.mean())
print("Medyan:",np.median(x))
print("Q1:",np.percentile(x,25))
print("Q3:",np.percentile(x,75))
```

Görev: Sonuçları deftere yaz.

İki sensörü karşılaştır

```
a=np.random.default_rng(1).normal(25,1,500)
b=np.random.default_rng(2).normal(25,3,500)
plt.boxplot([a,b],labels=["Sensör A","Sensör B"])
plt.ylabel("°C"); plt.grid(axis="y"); plt.show()
```

Görev: Hangi sensörün yayılımı daha fazla? Sayısal değerle göster.

18. Hareket ve Pozisyon: Ultrasonik Sensör

10-11. Hafta

Mesafe simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,300)
d=50+20*np.sin(t/3)
plt.plot(t,d)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("Mesafe (cm)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Mesafeye gürültü ekle.

Gürültülü mesafe

```
rng=np.random.default_rng(8)
olcum=d+rng.normal(0,2,len(d))
plt.plot(t,d,label="Gerçek")
plt.plot(t,olcum,label="Sensör",alpha=.5)
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Gürültü std=5 yap.

Mesafe alarmı

```
for x in olcum[:,20]:
    print(f"{x:5.1f} cm", "YAKIN" if x<35 else "NORMAL")
```

Görev: Eşiği 60 cm yap.

19. PIR Hareket Sensörü

10-11. Hafta

Dijital PIR

```
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(9)
t=np.arange(60)
pir=(rng.random(60)<0.15).astype(int)
print(pir)
```

Görev: Hareket olasılığını 0.30 yap.

Hareket grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.step(t,pir,where="post")
plt.ylim(-0.1,1.1)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("PIR")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Y eksenine 0=Yok, 1=Var düşün.

Hareket sayacı

```
print("Hareket sayısı:", pir.sum())
print("Hareket oranı:", pir.mean())
```

Görev: 60 saniye yerine 600 saniye üret.

20. İvmeölçer ve Hareket

10-11. Hafta

3 eksenli ivme

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,500)
ax=np.sin(2*t)+np.random.default_rng(1).normal(0,.1,len(t))
ay=.5*np.cos(1.5*t)
az=9.81+.2*np.sin(4*t)
plt.plot(t,ax,label="ax")
plt.plot(t,ay,label="ay")
plt.plot(t,az,label="az")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Her eksenin genliğini değiştir.

Toplam ivme

```
a=np.sqrt(ax**2+ay**2+az**2)
print("Ortalama toplam ivme:",a.mean())
print("Maksimum:",a.max())
```

Görev: Sonucu 10 ölçüm için yazdır.

Hareket eşiği

```
hareket=a>10.0
print("Hareket örnekleri:",hareket.sum())
```

Görev: Eşiği 10.5 yap.

21. Pozisyon ve Hız

10-11. Hafta

Pozisyon üret

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,200)
x=t**2
plt.plot(t,x)
plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("x (m)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: $x=t^2$ yerine $x=5t$ yap.

Sayısal hız

```
v=np.gradient(x,t)
print(v[:10])
```

Görev: Hız grafiğini çiz.

İvme

```
a=np.gradient(v,t)
print("Ortalama ivme:",a.mean())
plt.plot(t,a); plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("m/s²"); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: $x=t^3$ kullan.

22. Akış Sensörü: Debi ve Hacim

6-7. Hafta

Debi sensörü simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,30,300)
q=2+0.5*np.sin(t/4)
plt.plot(t,q)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("L/min")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Gürültü ekle.

Debiden hacim

```
dt=t[1]-t[0]
hacim=np.cumsum(q)*dt/60
print("Son hacim:",hacim[-1],"L")
plt.plot(t,hacim); plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("L"); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Debiyi 3 L/min yap.

Debi alarmı

```
alarm=q>2.4
print("Alarm örnekleri:",alarm.sum())
```

Görev: Eşiği 2.7 yap.

23. Tank Seviye Sensörü

6-7. Hafta

Tank dolum simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,200)
seviye=10+4*t
seviye=np.minimum(seviye,100)
plt.plot(t,seviye)
plt.xlabel("Zaman (dk)"); plt.ylabel("Seviye (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Başlangıç seviyesini 20 yap.

Taşma alarmı

```
for s in [30,60,80,95,101]:
    if s>=90: print(s,"TAŞMA RİSKİ")
    else: print(s,"NORMAL")
```

Görev: Alarm eşiğini 80 yap.

Pompa kontrolü

```
pompa=seviye<30
print("Pompa açık örnekleri:",pompa.sum())
```

Görev: Pompa açılma seviyesini 40 yap.

24. Sıcaklık Sensörü

12-13. Hafta

Sıcaklık simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,24,288)
T=22+4*np.sin(2*np.pi*t/24)
rng=np.random.default_rng(12)
olcum=T+rng.normal(0,.4,len(t))
plt.plot(t,olcum,label="Ölçüm")
plt.plot(t,T,label="Gerçek")
plt.xlabel("Saat"); plt.ylabel("°C")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 24 saat yerine 48 saat yap.

Min-max saatleri

```
i_min=np.argmin(olcum); i_max=np.argmax(olcum)
print("Min saat:",t[i_min],"değer:",olcum[i_min])
print("Max saat:",t[i_max],"değer:",olcum[i_max])
```

Görev: Sonuçları yorumla.

Sıcaklık alarmı

```
print(">25 °C:", (olcum>25).sum())
print("<18 °C:", (olcum<18).sum())
```

Görev: Eşikleri değiştir.

25. Nem Sensörü

12-13. Hafta

Nem simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,24,288)
RH=55+12*np.cos(2*np.pi*t/24)
RH+=np.random.default_rng(4).normal(0,1.2,len(t))
plt.plot(t,RH)
plt.xlabel("Saat"); plt.ylabel("RH (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Gürültü std değerini değiştir.

Kuru / normal / nemli

```
for x in [35,45,55,70,85]:
    if x<40: d="KURU"
    elif x>70: d="NEMLİ"
    else: d="NORMAL"
    print(x,d)
```

Görev: Sınırları 30 ve 80 yap.

Sıcaklık-nem dağılımı

```
T=np.random.default_rng(1).normal(24,2,200)
RH=np.random.default_rng(2).normal(55,8,200)
plt.scatter(T,RH)
plt.xlabel("T (°C)"); plt.ylabel("RH (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Nokta sayısını 1000 yap.

26. Sensörler Arası İlişki

12-13. Hafta

Korelasyon

```
import pandas as pd
import numpy as np
df=pd.DataFrame({
    "T":np.random.default_rng(1).normal(25,2,200),
    "RH":np.random.default_rng(2).normal(55,8,200)
})
df["V"] = 0.5*df["T"] + np.random.default_rng(3).normal(0,1,200)
print(df.corr(numeric_only=True))
```

Görev: T ile V korelasyonunu yorumla.

Saçılım grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(df["T"],df["V"])
plt.xlabel("T (°C)"); plt.ylabel("V (V)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Üzerine doğrusal trend çiz.

Basit regresyon

```
m,b=np.polyfit(df["T"],df["V"],1)
print("V =",m,"T +",b)
yhat=m*df["T"]+b
r2=1-np.sum((df["V"]-yhat)**2)/np.sum((df["V"]-df["V"].mean())**2)
print("R²:",r2)
```

Görev: Gürültüyü azalt ve R² değişimini gözle.

27. Kimyasal Sensör: Gaz Konsantrasyonu

14-15. Hafta

Gaz sensörü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ppm=np.linspace(10,500,200)
R0=10000
R=R0/(1+ppm**0.8/30)
plt.plot(ppm,R)
plt.xlabel("Gaz (ppm)"); plt.ylabel("Direnç (ohm)")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Üst sınırı 1000 ppm yap.

ADC ile gaz okuma

```
V=5*R0/(R0+R)
adc=np.round(V/5*1023).astype(int)
print(adc[:10])
print("Maks ADC:",adc.max())
```

Görev: 12 bit ADC kullan.

Gaz alarmı

```
alarm=ppm>300
print("Alarm oranı:",alarm.mean()*100,"%")
```

Görev: Alarm eşliğini 150 ppm yap.

28. Kimyasal Sensör: pH

14-15. Hafta

pH verisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.arange(30)
pH=7+0.4*np.sin(t/3)+np.random.default_rng(5).normal(0,.08,30)
plt.plot(t,pH,marker="o")
plt.axhline(6.5,linestyle="--")
plt.axhline(8.5,linestyle="--")
plt.xlabel("Ölçüm"); plt.ylabel("pH")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Eşik değerlerini değiştir.

pH sınıflandırma

```
for x in pH[:10]:
    if x<6.5: s="ASİDİK"
    elif x>8.5: s="BAZİK"
    else: s="NORMAL"
    print(round(x,2),s)
```

Görev: Her sınıfın sayısını hesapla.

pH istatistikleri

```
print("Mean:",pH.mean())
print("Median:",np.median(pH))
print("Min:",pH.min())
print("Max:",pH.max())
```

Görev: Ölçüm sayısını 300 yap.

29. Veri Temizleme Laboratuvarı

9-13. Hafta

Eksik + aykırı + gürültü

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(7)
t=np.arange(100)
x=25+np.sin(t/8)+rng.normal(0,.5,100)
x[[10,30,70]]=np.nan
x[55]=50
df=pd.DataFrame({"zaman":t,"T":x})
print(df.isna().sum())
```

Görev: İkinci bir aykırı değer ekle.

Eksikleri doldur

```
df["T_fill"]=df["T"].interpolate()
print(df.head(15))
```

Görev: ffill ve bfill deneyin.

Aykırılığı sınırla

```
q1=df["T_fill"].quantile(.25)
q3=df["T_fill"].quantile(.75)
iqr=q3-q1
low=q1-1.5*iqr; high=q3+1.5*iqr
df["T_clean"]=df["T_fill"].clip(low,high)
print(df["T_clean"].describe())
```

Görev: low/high değerlerini yazdır.

30. Veri Analizi: Özet Rapor

9-13. Hafta

Bir sensör raporu

```
rapor=pd.Series({
    "ölçüm_sayısı":len(df),
    "ortalama":df["T_clean"].mean(),
    "std":df["T_clean"].std(),
    "min":df["T_clean"].min(),
    "max":df["T_clean"].max()
})
print(rapor)
```

Görev: Rapora medyan ve yüzde 95 ekle.

CSV raporu

```
rapor.to_csv("sensor_raporu.csv",header=["deger"])
print("Rapor kaydedildi")
```

Görev: Dosyayı kontrol et.

Grafikli rapor

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df["zaman"],df["T"],label="Ham",alpha=.4)
plt.plot(df["zaman"],df["T_clean"],label="Temiz")
plt.legend(); plt.xlabel("Ölçüm"); plt.ylabel("°C")
plt.grid(); plt.tight_layout(); plt.savefig("sensor_raporu.png",dpi=150)
plt.show()
```

Görev: PNG dosyasını aç.

31. Çoklu Sensör Panosu

1-15. Hafta

4 sensörü tek tabloda üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
n=200
t=np.arange(n)
rng=np.random.default_rng(11)
df=pd.DataFrame({
    "zaman":t,
    "T":24+2*np.sin(t/20)+rng.normal(0,.3,n),
    "RH":55+8*np.cos(t/25)+rng.normal(0,1,n),
    "mesafe":50+15*np.sin(t/15)+rng.normal(0,1.5,n),
    "debi":2+rng.normal(0,.2,n)
})
print(df.head())
```

Görev: Beşinci sensörü ekle.

4 grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,6))
ax[0,0].plot(t,df.T); ax[0,0].set_title("Sıcaklık")
ax[0,1].plot(t,df.RH); ax[0,1].set_title("Nem")
ax[1,0].plot(t,df.mesafe); ax[1,0].set_title("Mesafe")
ax[1,1].plot(t,df.debi); ax[1,1].set_title("Debi")
for a in ax.ravel(): a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Başlık ve birim ekle.

Anlık değer kutusu

```
print(df.iloc[-1])
print("T alarm:",df.T.iloc[-1]>27)
print("Mesafe alarm:",df.mesafe.iloc[-1]<35)
```

Görev: Alarm eşiklerini değiştir.

32. Görselleştirme: Isı Haritası

9-13. Hafta

Korelasyon matrisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
C=df.corr(numeric_only=True)
plt.imshow(C,aspect="auto")
plt.xticks(range(len(C.columns)),C.columns,rotation=45)
plt.yticks(range(len(C.columns)),C.columns)
plt.colorbar(label="Korelasyon")
plt.title("Sensör Korelasyon Matrisi")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Kendi veri setin için çalıştır.

Değerleri hücelere yaz

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(6,5))
im=ax.imshow(C, vmin=-1, vmax=1)
ax.set_xticks(range(len(C.columns))); ax.set_xticklabels(C.columns,rotation=45)
ax.set_yticks(range(len(C.columns))); ax.set_yticklabels(C.columns)
for i in range(len(C)):
    for j in range(len(C)):
        ax.text(j,i,f"{C.iloc[i,j]:.2f}",ha="center",va="center")
fig.colorbar(im,ax=ax); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Hücre yazı boyutunu değiştir.

33. Görselleştirme: Histogram + Boxplot + ECDF

9-13. Hafta

Histogram + medyan

```
x=df.T.dropna()
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(x,bins=20,edgecolor="black")
plt.axvline(x.mean(),linestyle="--",label="Mean")
plt.axvline(x.median(),linestyle=":",label="Median")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 95. persentili ekle.

Boxplot

```
plt.boxplot(x,vert=False)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.grid(axis="x"); plt.show()
```

Görev: Grafiğin başlığını değiştir.

ECDF

```
xs=np.sort(x.to_numpy())
y=np.arange(1,len(xs)+1)/len(xs)
plt.plot(xs,y)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.ylabel("Kümülatif oran")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 0.5 yatay çizgisi ekle.

34. Basit Veri Analizi: Trend ve Tahmin

9-13. Hafta

Trend doğrusu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
y=df.T_clean.to_numpy()
x=np.arange(len(y))
m,b=np.polyfit(x,y,1)
trend=m*x+b
plt.plot(x,y,label="Sensör")
plt.plot(x,trend,label="Trend")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
print("Eğim:",m)
```

Görev: Trendin pozitif/negatif oluşunu gözlemle.

Gelecek 20 nokta

```
xf=np.arange(len(y),len(y)+20)
yf=m*xf+b
plt.plot(x,y)
plt.plot(xf,yf,linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 20 yerine 50 yap.

Hata ölçümü

```
print("MAE:",np.mean(np.abs(y-trend)))
print("RMSE:",np.sqrt(np.mean((y-trend)**2)))
```

Görev: Trend modelini gürültülü veri ile tekrar dene.

35. Final Proje 1: Akıllı Oda Simülasyonu

Hafta 10-13

Veriyi üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(20)
t=np.arange(0,3600,10)
T=23+2*np.sin(t/700)+rng.normal(0,.3,len(t))
RH=50+8*np.cos(t/900)+rng.normal(0,1,len(t))
PIR=(rng.random(len(t))<.08).astype(int)
light=450+150*np.sin(t/500)+rng.normal(0,25,len(t))
df=pd.DataFrame({"t":t,"T":T,"RH":RH,"PIR":PIR,"lux":light})
print(df.head())
```

Görev: Kodun çalışma sonucunu incele.

Kural tabanlı karar

```
df["klima"]=(df.T>25)&(df.PIR==1)
df["havalandırma"]=(df.RH>65)
df["isik"]=(df.lux<250)&(df.PIR==1)
print(df[["klima","havalandırma","isik"]].mean()*100)
```

Görev: Kuralları değiştir.

Paneli çiz

```
fig,ax=plt.subplots(3,1,figsize=(9,7),sharex=True)
ax[0].plot(df.t/60,df.T); ax[0].set_ylabel("°C"); ax[0].grid()
ax[1].plot(df.t/60,df.RH); ax[1].set_ylabel("RH %"); ax[1].grid()
ax[2].step(df.t/60,df.PIR,where="post"); ax[2].set_ylabel("PIR");
ax[2].set_xlabel("Dakika"); ax[2].grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Grafik başlıklarını ekle.

36. Final Proje 2: Akıllı Su Tankı

Hafta 6-7

Tank verisi

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(30)
t=np.arange(0,120,1)
debi_giris=2+rng.normal(0,.2,len(t))
debi_cikis=1.7+rng.normal(0,.2,len(t))
seviye=np.cumsum(debi_giris-debi_cikis)
seviye=50+seviye
seviye=np.clip(seviye,0,100)
df=pd.DataFrame({"t":t,"giris":debi_giris,"cikis":debi_cikis,"seviye":seviye})
print(df.tail())
```

Görev: Çıkış debisini 2.5 yap.

Pompa kuralı

```
df["pompa"]=(df.seviye<30)
df.loc[df.seviye>80,"pompa"]=False
print(df[df.pompa].head())
```

Görev: Alt ve üst eşikleri değiştir.

Tank grafiği

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4))
ax.plot(df.t,df.seviye,label="Seviye (%)")
ax.axhline(30,linestyle="--")
ax.axhline(80,linestyle="--")
ax.set_xlabel("Zaman (dk)"); ax.set_ylabel("Seviye (%)")
ax.grid(); ax.legend(); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Alt ve üst çizgilere açıklama ekle.

37. Final Proje 3: Sensör Veri Analiz Raporu

Hafta 9-15

Ham veriyi kaydet

```
df.to_csv("final_sensor_data.csv",index=False)
print("Kaydedildi:",df.shape)
```

Görev: CSV dosyasını aç.

Özet tablo

```
ozet=df.describe(include="all")
print(ozet)
ozet.to_csv("final_ozet.csv")
```

Görev: Özet dosyasını kontrol et.

3 temel grafik

```
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(12,3.5))
ax[0].hist(df["T"].dropna(),bins=20,edgecolor="black")
ax[0].set_title("T Dağılımı")
ax[1].boxplot(df["RH"].dropna())
ax[1].set_title("RH")
ax[2].scatter(df["T"],df["RH"],s=10)
ax[2].set_xlabel("T"); ax[2].set_ylabel("RH")
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Üç grafiği açıklayacak üç cümle yaz.

38. Final Proje 4: Çoklu Sensör Analiz Uygulaması

Hafta 1-15

Birleştir

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(40)
n=500
t=np.arange(n)
df=pd.DataFrame({
    "T":24+2*np.sin(t/50)+rng.normal(0,.5,n),
    "RH":55+10*np.cos(t/70)+rng.normal(0,1.5,n),
    "mesafe":60+20*np.sin(t/35)+rng.normal(0,3,n),
    "debi":2+rng.normal(0,.25,n),
    "gaz":100+20*np.sin(t/40)+rng.normal(0,8,n),
    "hareket":(rng.random(n)<.12).astype(int)
})
print(df.describe())
```

Görev: Yeni bir sensör ekle.

Temizle + filtrele

```
for c in ["T","RH","mesafe","debi","gaz"]:
    df[c]=df[c].interpolate()
    df[c]=df[c].rolling(7,min_periods=1).median()
print(df.head())
```

Görev: rolling penceresini 15 yap.

Korelasyon ve rapor

```
print(df.corr(numeric_only=True).round(2))
df.to_csv("coklu_sensör_temiz.csv",index=False)
print("Temiz veri kaydedildi")
```

Görev: Korelasyon matrisini ısı haritasına çevir.

39. Laboratuvar Görevleri: Kodu Değiştir

Hafta 1-15

Görev A • Gürültü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(50)
t=np.linspace(0,20,500)
true=30+3*np.sin(t)
noise=rng.normal(0,1.5,len(t))
measured=true+noise
filtered=np.convolve(measured,np.ones(15)/15,mode="same")
plt.plot(t,measured,alpha=.35,label="Ölçüm")
plt.plot(t,filtered,label="Filtre")
plt.plot(t,true,label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Filtre penceresini 5, 25 ve 51 yap. RMSE hesapla.

Görev B • Sensör karşılaştırma

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(51)
ref=np.linspace(0,100,100)
a=ref+rng.normal(0,2,100)
b=1.03*ref+2+rng.normal(0,1,100)
plt.scatter(ref,a,label="A")
plt.scatter(ref,b,label="B")
plt.plot(ref,ref,linestyle="--",label="İdeal")
plt.xlabel("Referans"); plt.ylabel("Sensör")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: A ve B için MAE ve bias hesapla.

Görev C • Eşik alarmı

```
alarm=(measured>31)
print("Alarm sayısı:",alarm.sum())
print("Alarm oranı %:",100*alarm.mean())
```

Görev: Eşiği 29 ve 33 ile karşılaştır.

40. Final Alıştırma: Baştan Sona Sensör Sistemi

Hafta 1-15

1) Veri üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(60)
n=600
t=np.arange(n)
T=24+3*np.sin(t/60)+rng.normal(0,.6,n)
RH=50+9*np.cos(t/80)+rng.normal(0,1.5,n)
mesafe=55+18*np.sin(t/45)+rng.normal(0,2,n)
PIR=(rng.random(n)<.1).astype(int)
debi=2+rng.normal(0,.25,n)
df=pd.DataFrame({"t":t,"T":T,"RH":RH,"mesafe":mesafe,"PIR":PIR,"debi":debi})
print(df.head())
```

Görev: Veri sayısını 1000 yap.

2) Analiz et

```
print(df.describe())
print("Eksik değerler")
print(df.isna().sum())
print("Korelasyon")
print(df.corr(numeric_only=True).round(2))
```

Görev: En büyük korelasyonu bul.

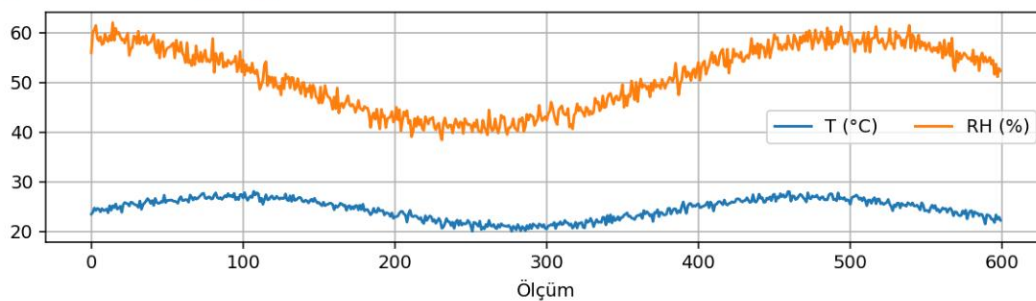
3) Temizle, filtrele, görselleştir

```
for c in ["T","RH","mesafe","debi"]:
    df[c]=df[c].rolling(9,min_periods=1).mean()

fig,ax=plt.subplots(4,1,figsize=(9,8),sharex=True)
ax[0].plot(df.t,df.T); ax[0].set_ylabel("°C")
ax[1].plot(df.t,df.RH); ax[1].set_ylabel("RH %")
ax[2].plot(df.t,df.mesafe); ax[2].set_ylabel("cm")
ax[3].plot(df.t,df.debi); ax[3].set_ylabel("L/min")
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
df.to_csv("final_sensor_sistemi.csv",index=False)
```

Görev: Sonuçlarını kaydet. Kendi sensörünü sisteme ekle.

Örnek çıktı • Çoklu sensör grafiği



41. Veri Analizi • Standartlaştırma ve Normalizasyon

Hafta 3-9

Z-score

```
x=np.array([20,22,24,26,28,30],float)
z=(x-x.mean())/x.std()
print(z)
```

Görev: Ortalaması 0 ve std değeri 1 olacak mı kontrol et.

Min-max normalizasyon

```
xmin,xmax=x.min(),x.max()
x01=(x-xmin)/(xmax-xmin)
print(x01)
```

Görev: Sonucu 0-1 aralığında gözle.

Robust ölçek

```
med=np.median(x)
iqr=np.percentile(x,75)-np.percentile(x,25)
print((x-med)/iqr)
```

Görev: Aykırı bir değer ekle.

Dağılım grafiği

```
plt.hist(x,bins=6,edgecolor="black")
plt.axvline(x.mean(),linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Grafiği genişlet.

42. Veri Analizi • Hata Ölçümleri

Hafta 3-15

MAE

```
y=np.array([10,12,15,18,20],float)
yh=np.array([11,11,14,20,19],float)
mae=np.mean(np.abs(y-yh))
print(mae)
```

Görev: Bir tahmini değiştir.

RMSE

```
rmse=np.sqrt(np.mean((y-yh)**2))
print(rmse)
```

Görev: MAE ile karşılaştır.

Bias

```
bias=np.mean(yh-y)
print("bias=",bias)
```

Görev: Tahminleri hep 2 artır.

MAPE

```
mape=np.mean(np.abs((y-yh)/y))*100
print("MAPE % =",mape)
```

Görev: Sıfıra yakın gerçek değer ekleyip sonucu gözle.

43. Görselleştirme • Çizgi, Scatter ve Bar

Hafta 2-15

Üç grafik

```
x=np.arange(1,8)
y=[12,15,14,18,20,19,22]
plt.plot(x,y,marker="o"); plt.grid(); plt.show()
plt.scatter(x,y); plt.grid(); plt.show()
plt.bar(x,y); plt.grid(axis="y"); plt.show()
```

Görev: Üç grafiği ayrı ayrı karşılaştır.

Çoklu seri

```
a=20+0.5*x
b=25-0.3*x
plt.plot(x,a,label="A")
plt.plot(x,b,label="B")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: A ve B eğimlerini değiştir.

Hareketli ortalama

```
s=pd.Series(y)
plt.plot(x,s,label="ham")
plt.plot(x,s.rolling(3).mean(),label="MA")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Pencereyi 5 yap.

44. Görselleştirme • Dağılım ve Aykırı Değer

Hafta 3-13

Histogram

```
rng=np.random.default_rng(80)
x=rng.normal(25,2,500)
plt.hist(x,bins=20,edgecolor="black")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 500 yerine 2000 üret.

Boxplot

```
plt.boxplot(x,vert=False)
plt.xlabel("°C"); plt.grid(axis="x"); plt.show()
```

Görev: 40 ve 50 değerlerini ekle.

ECDF

```
xs=np.sort(x)
y=np.arange(1,len(xs)+1)/len(xs)
plt.plot(xs,y)
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: 0.5 yatay çizgisi ekle.

Persentil çizgileri

```
for q in [5,50,95]:
    plt.axvline(np.percentile(x,q),linestyle="--")
plt.hist(x,bins=20,alpha=.5); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Q değerlerini ekrana yazdır.

45. Zaman Serisi • Peak ve Trend

Hafta 9-13

Tepe değeri bul

```
t=np.linspace(0,20,400)
y=25+3*np.sin(t)+np.random.default_rng(4).normal(0,.4,400)
i=np.argmax(y)
print(t[i],y[i])
```

Görev: En düşük değeri de bul.

Değişim hızı

```
dy=np.gradient(y,t)
plt.plot(t,dy)
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("dy/dt"); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Ani değişim bölgesini bul.

Trend

```
m,b=np.polyfit(t,y,1)
plt.plot(t,y,alpha=.5)
plt.plot(t,m*t+b,linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Trend eğimini yazdır.

Filtre + trend

```
f=pd.Series(y).rolling(15,center=True).mean()
plt.plot(t,y,alpha=.3)
plt.plot(t,f); plt.plot(t,m*t+b,linestyle=":")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Pencereyi 31 yap.

46. Sensör Karşılaştırma Laboratuvarı

Hafta 3-15

İki sensör

```
rng=np.random.default_rng(81)
ref=np.linspace(0,100,100)
A=ref+rng.normal(0,2,100)
B=1.02*ref+1+rng.normal(0,1,100)
plt.scatter(ref,A,label="A",s=10)
plt.scatter(ref,B,label="B",s=10)
plt.plot(ref,ref,linestyle="--")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Grafikte ideal doğruyu incele.

Hata tablosu

```
for name,p in [("A",A),("B",B)]:
    e=p-ref

print(name,"MAE",np.mean(np.abs(e)), "RMSE",np.sqrt(np.mean(e**2)), "bias",np.mean(e))
```

Görev: Çıktıları tablo haline getir.

Hata histogramı

```
plt.hist(A-ref,bins=20,alpha=.5,label="A")
plt.hist(B-ref,bins=20,alpha=.5,label="B")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Bin sayısını 30 yap.

Bias düzeltme

```
B2=B-np.mean(B-ref)
print("Yeni bias:",np.mean(B2-ref))
```

Görev: Kalibrasyon sonrası MAE hesapla.

47. Kalibrasyon • Doğrusal ve Polinom

Hafta 3-5

Doğrusal

```
v=np.linspace(.5,4.5,30)
y=10*v+3+np.random.default_rng(82).normal(0,.8,30)
k,b=np.polyfit(v,y,1)
print(k,b)
```

Görev: Katsayıları not et.

Polinom 2. derece

```
p=np.polyfit(v,y,2)
y2=np.polyval(p,v)
print(p)
```

Görev: Polinom katsayılarını incele.

Karşılaştır

```
plt.scatter(v,y,s=12,label="ölçüm")
plt.plot(v,k*v+b,label="linear")
plt.plot(v,y2,label="poly2")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Grafiğe gerçek modeli ekle.

RMSE karşılaştır

```
r1=np.sqrt(np.mean((y-(k*v+b))**2))
r2=np.sqrt(np.mean((y-y2)**2))
print("linear",r1,"poly2",r2)
```

Görev: Her model için hata yazdır.

48. Pandas • Temizleme ve Veri Kalitesi

Hafta 1-15

Aralık kontrolü

```
df=pd.DataFrame({"T":[24,25,99,23,-10,24],"RH":[50,55,120,48,52,51]})
df.loc[(df.T<0)|(df.T>50),"T"]=np.nan
df.loc[(df.RH<0)|(df.RH>100),"RH"]=np.nan
print(df)
```

Görev: Sınırları değiştir.

Tekrarlı kayıt

```
df=pd.concat([df,df.iloc[[0]]],ignore_index=True)
print(df.duplicated().sum())
df=df.drop_duplicates()
print(df)
```

Görev: İki tekrar daha ekle.

Eksik doldurma

```
df["T"]=df["T"].interpolate()
df["RH"]=df["RH"].fillna(df["RH"].median())
print(df)
```

Görev: mean ile doldurmayı dene.

Kalite raporu

```
print("shape",df.shape)
print("missing")
print(df.isna().sum())
print(df.describe())
```

Görev: Raporu CSV olarak kaydet.

49. Mini Proje • Sensör Veri Günlüğü

Hafta 1-15

1. Veri üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(90)
n=300
t=pd.date_range("2026-01-01",periods=n,freq="min")
T=24+2*np.sin(np.arange(n)/30)+rng.normal(0,.4,n)
RH=55+7*np.cos(np.arange(n)/45)+rng.normal(0,1,n)
df=pd.DataFrame({"zaman":t,"T":T,"RH":RH})
print(df.head())
```

Görev: n değerini 1000 yap.

2. Temizle

```
df.loc[50,"T"]=60
df.loc[80,"RH"]=150
df.loc[120,"T"]=np.nan
df.loc[df.T>50,"T"]=np.nan
df.loc[df.RH>100,"RH"]=np.nan
df=df.interpolate()
print(df.describe())
```

Görev: Başka bir aykırı değer ekle.

3. Filtrele

```
df["T_f"] = df["T"].rolling(9,min_periods=1).mean()
df["RH_f"] = df["RH"].rolling(9,min_periods=1).mean()
print(df[["T","T_f","RH","RH_f"]].head(12))
```

Görev: Pencereyi 21 yap.

4. Görselleştir ve kaydet

```
fig,ax=plt.subplots(2,1,figsize=(9,5),sharex=True)
ax[0].plot(df.zaman,df.T,alpha=.4); ax[0].plot(df.zaman,df.T_f)
ax[1].plot(df.zaman,df.RH,alpha=.4); ax[1].plot(df.zaman,df.RH_f)
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.savefig("veri_gunlugu.png",dpi=140); plt.show()
df.to_csv("veri_gunlugu.csv",index=False)
```

Görev: PNG ve CSV dosyalarını kontrol et.

50. Sinyal Kalitesi • Gürültü, SNR ve Değişim

Hafta 1-9

Sinyal + gürültü

```
t=np.linspace(0,10,500)
rng=np.random.default_rng(100)
true=25+2*np.sin(t)
noise=rng.normal(0,1,500)
y=true+noise
print("noise std=",noise.std())
```

Görev: Gürültü std değerini 0.2, 1 ve 3 yap.

SNR

```
signal_power=np.mean(true**2)
noise_power=np.mean(noise**2)
snr=10*np.log10(signal_power/noise_power)
print("SNR(dB)=",snr)
```

Görev: Gürültü azaldığında SNR değerini gözle.

Tepe-tepe değer

```
print("Peak-to-peak:",np.ptp(y))
print("RMS:",np.sqrt(np.mean(y**2)))
```

Görev: RMS ve peak-to-peak değerlerini not et.

Ani değişim grafiği

```
dy=np.gradient(y,t)
plt.plot(t,dy)
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("Değişim hızı"); plt.grid(); plt.show()
```

Görev: Ani değişim bölgelerini bul.

51. Görselleştirme • Sensör Gösterge Paneli

Hafta 9-15

Dashboard

```
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,5))
ax[0,0].plot(df.T); ax[0,0].set_title("Sıcaklık")
ax[0,1].plot(df.RH); ax[0,1].set_title("Nem")
ax[1,0].hist(df.T,bins=20,edgecolor="black"); ax[1,0].set_title("T dağılımı")
ax[1,1].scatter(df.T,df.RH,s=10); ax[1,1].set_title("T-RH")
for a in ax.ravel(): a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Görev: Grafiklere birim ekle.

Eşik çizgileri

```
plt.figure(figsize=(8,3))
plt.plot(df.T)
plt.axhline(27,linestyle="--")
plt.axhline(20,linestyle=":")
plt.grid(); plt.show()
```

Görev: İki eşik değerini değiştir.

Anlık bilgi

```
last=df.iloc[-1]
print(last)
print("T alarm:",last.T>27)
print("Nem alarm:",last.RH>70)
```

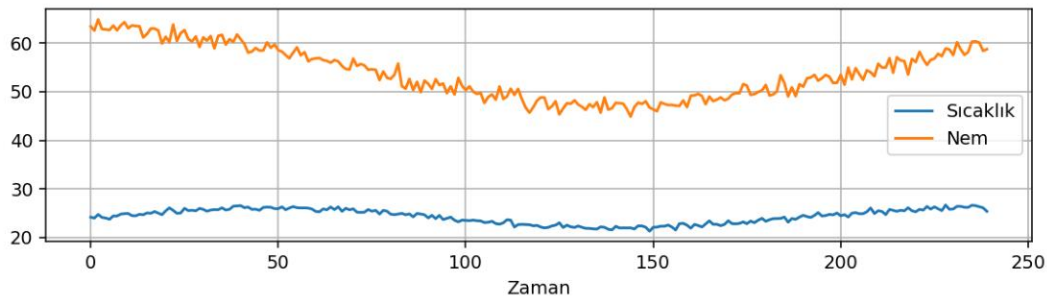
Görev: Üçüncü alarm kuralı ekle.

Dosya çıktısı

```
fig.savefig("dashboard.png",dpi=150)
df.to_csv("dashboard.csv",index=False)
print("Dosyalar kaydedildi")
```

Görev: Dosyaları kontrol et.

Örnek çıktı • Gösterge paneli



52. Serbest Proje • Kendi Sensörünü Tasarla

Hafta 1-15

1. Sensör modeli

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(200)
n=400
t=np.arange(n)
gercek=20+5*np.sin(t/30)
olcum=gercek+rng.normal(0,1,n)
df=pd.DataFrame({"t":t,"gercek":gercek,"olcum":olcum})
print(df.head())
```

Görev: Gerçek sensör büyüklüğünü seç ve isimleri değiştir.

2. Temizleme

```
df.loc[50,"olcum"]=80
df.loc[100,"olcum"]=np.nan
df["olcum"]=df["olcum"].interpolate()
q1=df.olcum.quantile(.25); q3=df.olcum.quantile(.75); iqr=q3-q1
df["temiz"]=df.olcum.clip(q1-1.5*iqr,q3+1.5*iqr)
```

Görev: Aykırı değeri kaldırmak yerine medyan filtresi dene.

3. Analiz

```
e=df.temiz-df.gercek
print("MAE",np.mean(np.abs(e)))
print("RMSE",np.sqrt(np.mean(e**2)))
print("Bias",np.mean(e))
```

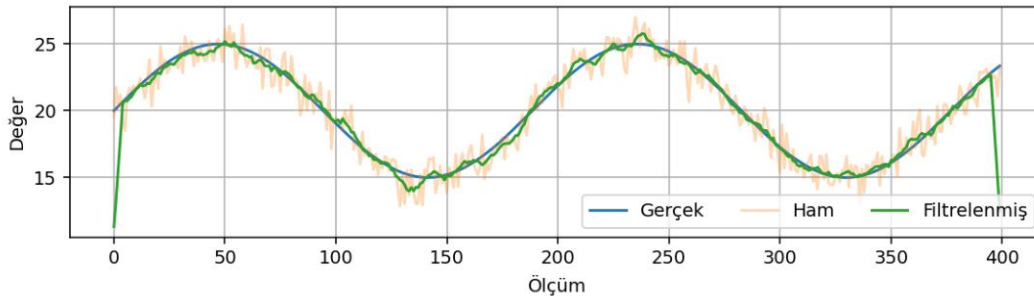
Görev: Üç metriği karşılaştır.

4. Sonuç grafiği

```
plt.plot(df.t,df.gercek,label="Gerçek")
plt.plot(df.t,df.olcum,alpha=.35,label="Ham")
plt.plot(df.t,df.temiz,label="Temiz")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
df.to_csv("kendi_sensorum.csv",index=False)
```

Görev: Kendi sensörünü ekle ve raporu teslim et.

Örnek çıktı • Ham / temiz sensör verisi



Ham veriyi, filtrelenmiş veriyi ve referans sinyali aynı grafikte incele.